

I-3. 글로벌 반도체 경기 확장세 지속가능성 점검

(조사국 국제무역팀)

1. 최근 글로벌 반도체 경기는 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 전례 없는 확장세를 이어가고 있다. AI 학습과 추론을 위한 데이터센터²²⁾ 투자가 확대되면서 HBM과 범용D램 수요가 빠르게 증가하고 메모리 가격이 급등하였다. 이에 따라 국내 반도체 기업들은 유례없이 높은 수준의 수익을 거두고 있으며²³⁾ 수요 확대에 맞추어 생산능력 확충을 서두르는 모습이다.

2. 그러나 메모리 반도체²⁴⁾ 경기는 전형적인 경기순환적 특성을 보여왔다는 점에서 최근의 강도 높은 확장세가 언제까지 지속될지가 관심이다. 일각에서는 최근 중동전쟁으로 글로벌 여건이 급변하고 있어 반도체 산업도 부정적 영향을 받을 수 있다는 우려도 제기하고 있다.

3. 이에 본고에서는 메모리 반도체를 중심으로 ① 과거 반도체 경기 사이클에 비추어 이번 확장세의 특징을 살펴본 다음, ② 수요와 공급 양 측면에서 이번 확장세의 지속가능성을 점검하였다. 아울러 ③ 최근 중동전쟁이 반도체 경기에 어떤 영향을 미칠지도 검토해 보았다.

과거 사례에 비춰본 이번 확장세의 특징

(1) 과거 반도체 사이클 분석

4. 반도체 경기순환²⁵⁾은 기본적으로 수요 변동에 대해 공급이 시차를 두고 후행하는 과정에서 발생했다.

5. (확장기 진입) 2010년 이후 반도체 경기 상승 사이클은 새로운 디지털 기술에 기반한 시장 확대로 반도체 수요가 증가하면서 촉발되었다. 구체적으로 보면 2013~15년에는 스마트폰 대중화가, 2017~18년에는 온라인 스트리밍 등에 따른 클라우드 확대가, 2020~21년에는 팬데믹에 따른 비대면 활동을 위한 데이터센터 증설 및 IT기기 교체가 각각 반도체 수요 확대를 견인하였다.^[표 1]

22) 서버, 스토리지, 네트워크 등 IT 인프라를 집적하여 운영·관리하는 시설

23) 국내외 주요 기관들은 금년 국내 반도체 기업들의 영업이익률이 70% 내외(D램 기준)에 이를 것으로 전망하고 있다(3월 현재 기준).

24) 우리나라 전체 수출에서 반도체는 24.7%, 메모리 반도체는 16.8%(반도체 수출중 67.9%)를 차지한다(25년 기준).

25) 메모리 반도체 경기를 주도하는 D램을 기준으로 분석하였다(25년 메모리시장 비중(트렌드포스): D램 68%, 낸드 32%).

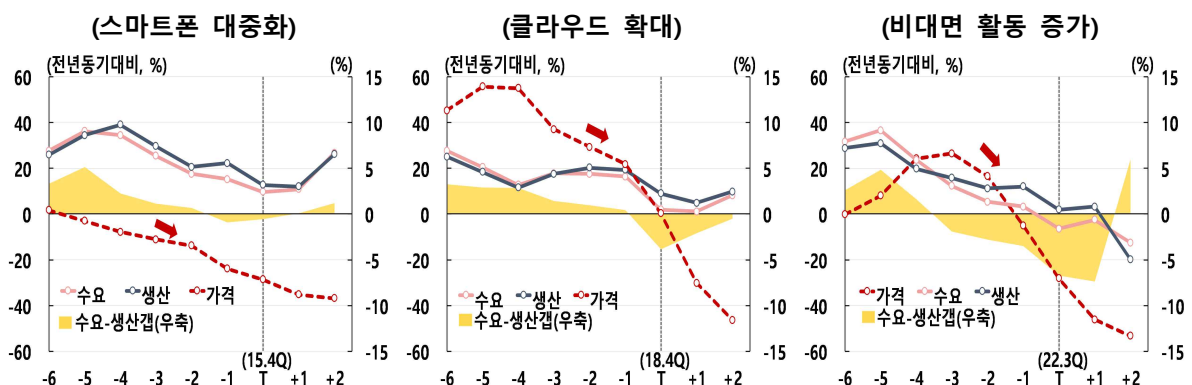
[표 1] 2010년 이후 반도체 경기 사이클 개요

상승 사이클	전개과정: 상승 → 하락 전환
스마트폰 대중화 (2013~2015)	(상승) 스마트폰 대중화(12년 7억대→15년 14억대) (하락) 중경기 둔화 및 스마트폰 고성장 마무리
클라우드 확대 (2017~2018)	(상승) 온라인 스트리밍, 빅테크의 클라우드 서비스 점유율 경쟁 등에 따른 서버 수요 확대 (하락) 빅테크의 클라우드 투자 둔화 및 메모리 재고 조정
비대면 활동 증가 (2020~2021)	(상승) 비대면 수요가 데이터센터 증설 및 IT기기 교체 촉발, 팬데믹에 따른 공급망 차질로 재고확충 수요 증대 (하락) 서버·스마트폰·PC 수요 감소
AI 확산(2024~)	(상승) AI모델 개발 및 AI인프라 구축으로 AI서버 수요 확대

6. (확장국면 둔화) 이러한 상승 사이클은 공통적으로 공급이 수요 증가 속도를 추월하는 시기를 전후하여 점차 둔화되었다. 반도체 공급은 시설 확충 등에 시간이 소요되어 상승 사이클 초기에는 수요에 충분하게 부응하지 못했다. 그러나 이미 착수된 증설투자가 단계적으로 완공됨에 따라 공급 증가 속도가 수요 증가 속도를 넘어섰고, 이후 재고가 쌓이고 가격도 하락하기 시작했다. [그림 1, 2]

7. (하락 전환) 본격적인 사이클 하락 전환은 공급이 수요에 비해 빠르게 늘어난 상황에서 수요가 예상보다 빠르게 둔화되면서 나타났다. [그림 1] 사례별로 보면, 2015년 4분기에는 중경기 둔화 및 스마트폰 고성장 일단락으로, 2018년 4분기에는 서버 수요 감소로 반도체 사이클이 하락 전환하였다. 2022년 3분기의 경우, 팬데믹으로부터의 일상 회복으로 서버와 IT기기 전반의 수요가 감소하면서 반도체 경기가 급락하였다. [그림 3] 특히 2017년 이후 사이클에서는 주요 빅테크 기업의 서버 투자 CAPEX 조정이 사이클 하락 전환에 크게 영향을 미쳤다. 빅테크 기업의 매출과 CAPEX 증가 속도가 고점을 지나 둔화된 이후, 반도체 사이클이 하락 전환으로 이어지는 경향이 뚜렷하게 나타났다. [그림 4]

[그림 1] 과거 반도체 사이클 전환기¹⁾ 수급²⁾ 및 가격



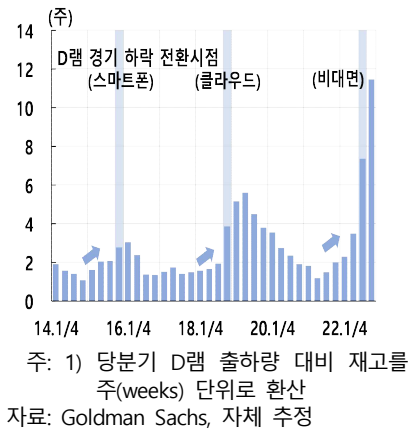
주: 1) 기준시점(T)은 D램 경기가 급격히 하락한 분기(매출이 전분기대비 10% 이상 감소한 경우에 해당)

2) 수요(D램 구매 수요)에는 공급부족에 따른 미충족 수요 포함

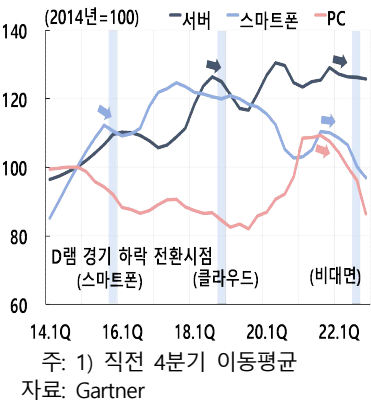
3) 수요-생산갭 = (수요량/생산량-1) × 100

자료: Gartner

[그림 2] 국내 반도체 기업 D램 재고수준¹⁾



[그림 3] 글로벌 IT기기 생산량¹⁾



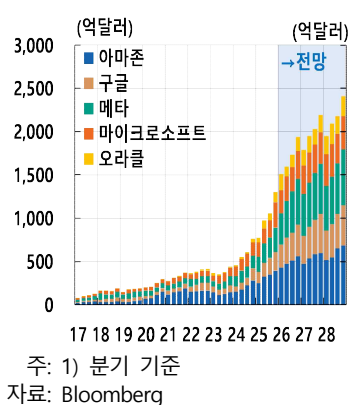
[그림 4] 빅테크 4사¹⁾ CAPEX 및 매출



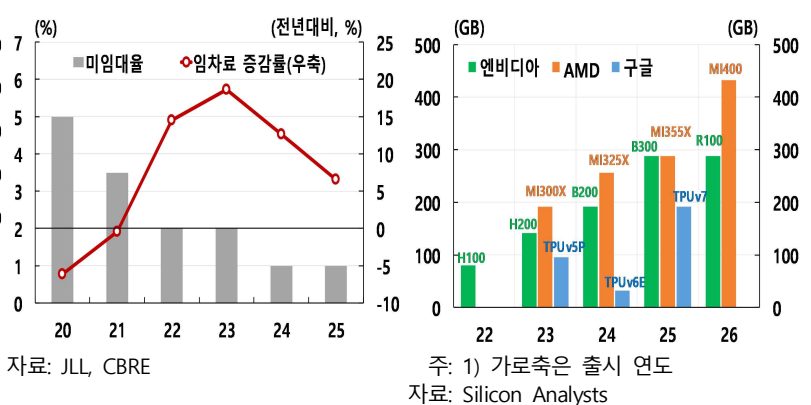
(2) 이번 확장세의 특징

8. 이번 확장세에서 반도체 수요는 AI 인프라 투자 확대[그림 5]에 힘입어 과거 어느 때보다 빠르게 증가하고 있다. AI 서비스가 점차 확산되고 데이터센터 투자가 빠르게 확대되면서, 실제 美데이터센터 시장에서는 미임대율(vacancy rate)이 하락하고 임차료가 상승하였다.[그림 6] 이러한 AI 투자 확대로 메모리 제품구성이 다양화되는 가운데 전품목에 걸쳐 수요 확대로 이어지고 있다. AI용 서버 확충으로 고성능 연산장치_{AI가속기}에 탑재되는 HBM_{고대역폭메모리} 수요가 급증하였으며[그림 7], AI 추론²⁶⁾ 능력을 제고하기 위해 범용 D램 수요도 함께 늘어나고 있다.

[그림 5] 빅테크 APEX_{설비투자}¹⁾



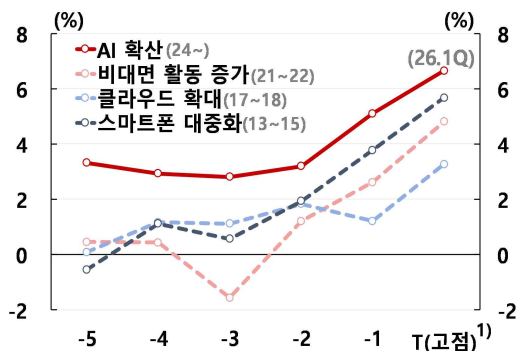
[그림 6] 美데이터센터 미임대율, 임차료 [그림 7] 고성능 연산장치¹⁾별 HBM 탑재량



26) JLL(글로벌 상업용 부동산 서비스 기업)은 2025년 기준 글로벌 데이터센터 전체 연산량 중 14%가 AI 학습, 9%가 AI 추론이며(나머지 77%는 일반 서비스 수요), 2027년에는 추론 연산이 학습보다 많아질 것으로 전망하였다(26.1월).

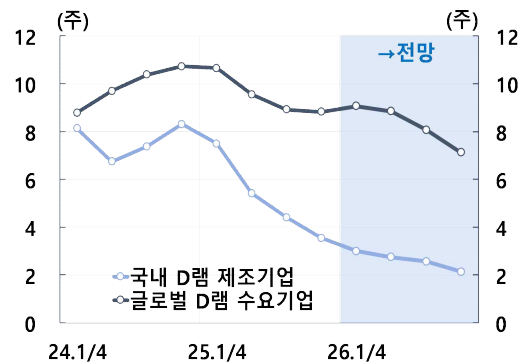
9. 반면 반도체 공급 증가 속도는 더디다. 우선 고성능 제품의 기술적 어려움이 공급을 제약하는 요인이다. HBM은 공정 난이도가 높고 신규 장비 도입 및 적용이 필요하기 때문에 제품 양산까지 상당한 시간이 소요된다. 다음으로 메모리 기업들은 과거 급격한 수요위축과 감산을 겪은 바 있어 다소 보수적인 증설 기조를 유지해 왔다. 최근 메모리 수요 증가세와 가격 상승세가 예상보다 가팔라지자 메모리 기업들이 라인 확충에 서두르는 모습이나²⁷⁾ 늘어나는 수요를 따라잡기까지는 시간이 필요하다. 생산 라인이 충분하지 않은 상황에서 범용 D램 생산라인을 HBM으로 전환함에 따라 범용 D램 수급도 타이트해지고 있다. 이에 따라 이번 확장세는 공급 제약으로 인해 수급불균형이 과거에 비해 크고 길어지는 모습이다. **[그림 8, 9]**

[그림 8] 사이클별 수요-생산갭 비교



주: 1) T는 각 사이클 별 수요-생산갭 고점, 현재 진행중인 AI 확산 사이클은 26.1/4분기 기준
자료: Gartner

[그림 9] D램 제조 및 수요기업 재고수준¹⁾



주: 1) 당분기 D램 출하량 대비 재고를 주(weeks) 단위로 환산
자료: Goldman Sachs, J.P.Morgan, 자체추정

경기확장세 지속가능성 점검

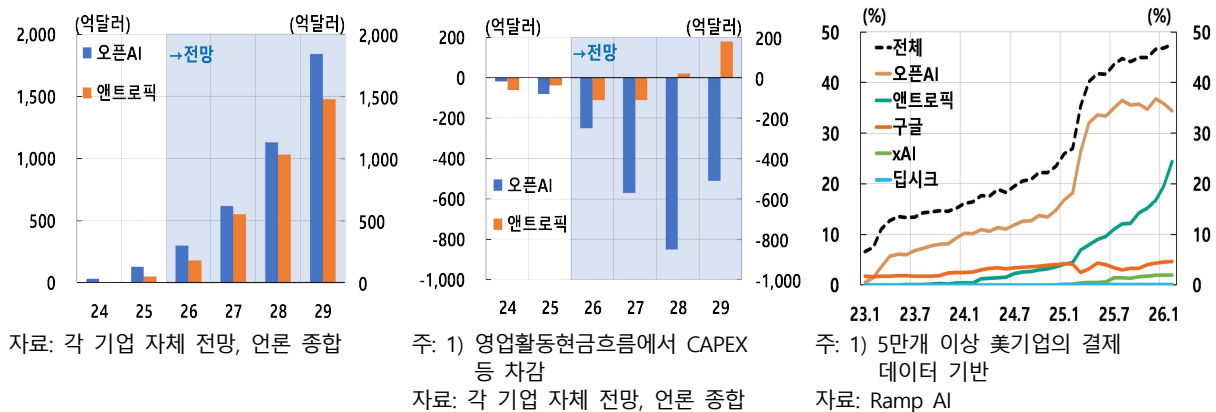
10. 최근의 공급제약 상황 등을 감안할 때, 당분간은 반도체 경기 확장세가 이어질 것으로 예상된다. 다만 과거 사례를 보면, 공급이 시차를 두고 수요를 추월하는 국면이 나타나면서 경기 확장세가 둔화되거나 하락 전환하는 모습을 보여왔다. 이에 비추어 볼 때, 현 경기확장세의 지속가능성은 수요 측면에서 ①AI투자의 수익성 검증 시기, ②빅테크의 지속적인 자금확보 여부, ③AI 모델의 기술 효율성 진전 양상 등에 따라, 공급 측면에서 ④메모리 생산업체의 증설 속도, ⑤중국 기업의 추격 속도 등에 따라 좌우될 것으로 예상된다.

27) 삼성전자는 2023~2024년초 중단했던 평택 일부 라인 건설공사를 2025년말~2026년초부터 순차적으로 재개하였다.

(1) AI투자에 대한 수익성 검증은 언제쯤 본격화될 것인가

11. 현재 AI 산업은 수익화 여부, 시기 및 정도가 불확실함에도 불구하고 AI 확산에 대한 기대감을 [그림 10] 바탕으로 시장 선점을 통해 주도권을 확보하려는 경쟁이 중시되고 있다. 현재 AI 산업의 주요 기업들은 기업간 경쟁 등으로 수익화에 어려움을 겪고 있다.²⁸⁾ [그림 11, 12] 그림에도 현재의 AI 산업의 주요 플레이어들이 과감한 투자를 이어가고 있는 것은 잠재 수익에 대한 기대와 미래 주도권 상실의 기회비용 우려에 기인한 것으로 판단된다. 실제로 오픈AI ChatGPT와 앤트로픽클로드 등 주요 AI 서비스 기업들은 적자 상태이지만, 투자자금에 계속 유입되고 있으며 기업 가치도 매우 높은 수준으로 평가받고 있다. 장기적으로 AI 산업에서 주도권을 점한 기업은 검색구글, 전자상거래아마존, SNS메타 등 IT 플랫폼 산업의 승자와 같이 대규모 초과이익을 누릴 수 있다는 기대가 크다. 아울러 최근 에이전트 AI²⁹⁾의 활용이 점차 확산되는 가운데, 물리적 공간을 인식·판단하고 직접 행동하는 피지컬 AI가 중장기적으로 새로운 수요를 창출할 것이라는 기대도 높아지고 있다. 향후 로봇·자율주행·스마트 제조분야에서 AI 활용이 본격화될 경우, AI 투자 확대 기조가 예상보다 오래 이어질 가능성이 있다.

[그림 10] AI 서비스 기업 매출액 [그림 11] AI 서비스 기업 잉여현금흐름¹⁾ [그림 12] 대기업²⁾의 각 AI 서비스 채택률



28) 일례로 오픈AI는 ChatGPT 이용자가 약 9억명(주간 활성)까지 늘었지만 유료 구독자는 5천만명 수준(2.27일 기준, 오픈 AI)으로 무료 이용자가 90% 이상인 상황이어서 광고 도입, 기업용 시장 확대, 하드웨어 개발 등 다각적인 수익화 방안을 모색하고 있다. 하지만 앤트로픽, 구글 등 다른 AI 서비스 기업들과의 점유율 확보 경쟁도 치열한 데다 고성능 오픈소스 또는 저가형 모델도 확산되고 있어 수익화에 어려움을 겪는 실정이다.

29) 단순한 질의응답형 챗봇을 넘어, 복잡한 목표를 달성하기 위해 외부 도구를 활용하고 여러 단계의 작업을 장시간에 걸쳐 자율적으로 수행하는 AI 에이전트들이 상호 협업하는 체계를 의미한다(OECD, 2026).

12. 이처럼 당분간은 시장의 관심이 주도권 확보 경쟁에 머물러 있겠지만, 관심이 실제 수익화 가능성으로 점차 옮겨갈 것으로 예상되는 내년 이후로는 AI 인프라 투자를 작년과 올해와 같은 속도로 확대하기는 어려울 것으로 예상된다. 낙관적 전망에 기초한 주도권 경쟁이 일단락된 뒤에는 경쟁적인 인프라 투자도 점차 둔화되면서 반도체 수요 증가세도 둔화될 것으로 예상된다. 게다가 데이터센터의 전력 문제, 빠른 감가상각, 가동을 부진 가능성 등 수익성을 크게 악화시킬 수 있는 요인이 상존하고 있다. AI 인프라는 전력 소모가 커 전력망 연결 지연에 대한 우려가 크다.³⁰⁾ 전력 문제로 실제 가동 시점이 늦어질 경우 막대한 자본 투입에도 매출 창출도 뒤로 밀리는 만큼 비용부담이 커진다. 아울러 GPU 등 고성능 연산장치는 기술 세대교체가 빠른 편이기에 기존 투자가 조기에 감가상각³¹⁾ 되면서 수익성이 더욱 낮아질 소지도 있다. 아울러 향후 일반 기업 및 가계의 AI 서비스의 활용이 기대에 미치지 못할 경우, 현재 건설중인 데이터센터의 실제 가동률이 예상보다 낮아질 가능성도 배제하기 어렵다.

(2) 빅테크의 지속적인 자금확보는 가능한가

13. 그간 주요 빅테크들은 클라우드, 전자상거래, 광고 등 기존 사업에서 창출한 안정적인 수익을 바탕으로 AI 인프라 투자를 확대해왔다. 1990년대 후반 닷컴버블기 통신 인프라 투자³²⁾가 외부조달 의존도가 높았던 것과 달리, 최근의 AI 인프라 투자는 현금창출력이 견조한 빅테크 기업이 투자를 주도한다는 점에서 차이가 있다. 이는 AI 인프라 투자와 메모리 반도체 수요가 단기적 금융시장 여건 변화에 상대적으로 덜 민감하였던 요인이다.

14. 그러나 최근 AI 인프라 투자규모가 한층 확대되면서 빅테크 내부 자원만으로 투자 확대를 감당하기 어려워졌다. 그간 투자 확대 등으로 빅테크의 현금여력이 점차 소진됨에 따라 지난해 하반기 이후 빅테크들은 투자자원 마련을 위해 자사주 매입을 축소³³⁾하고 회사채 발행을 크게 확대하고 있다. [그림 13, 14] 외부조달이 확대됨에 따라 일부 기업은 CDS 프리미엄이 상승하는 등 빅테크의 신용위험에 대한 시장의 경계심이 커지는 모습이다. [그림 15]

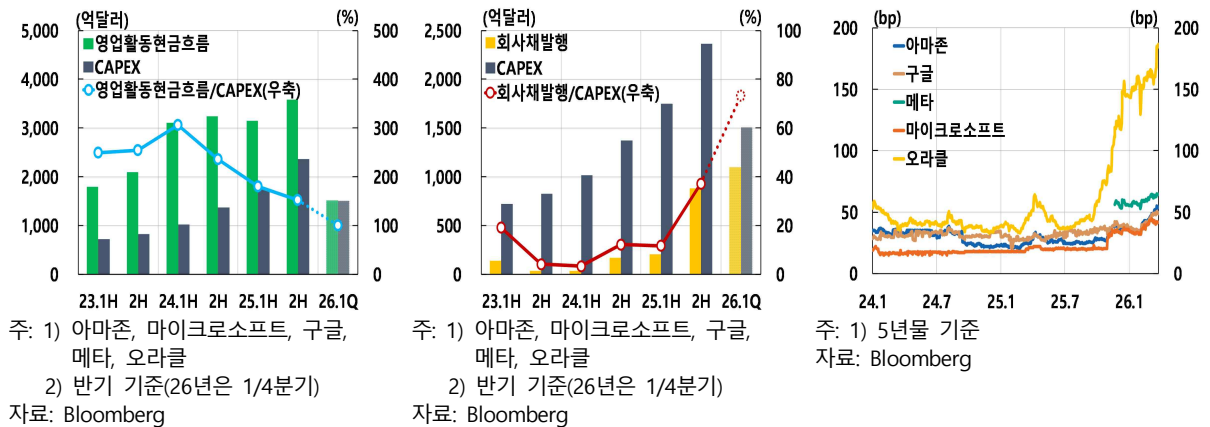
30) CBRE(글로벌 상업용 부동산 서비스 기업)는 인허가 절차, 전력망 조달, 노동-공급망 제약이 데이터센터 확충을 지연시키는 핵심 병목이라고 평가하였으며, JLL은 주요 데이터센터의 전력망 연결대기가 평균 4년을 넘는다고 지적하였다(26.2월).

31) 빅테크들이 GPU에 5~6년의 내용연수를 적용하고 있으나, 실제로는 2~3년 수준에 그칠 수도 있다는 비관적 시각도 있다.

32) 과거 닷컴버블기의 통신인프라 투자 사례는 <참고> 「닷컴버블기 통신인프라 투자 사례」를 참조하기 바란다.

33) 25.4/4분기 빅테크 4사(알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타)의 자사주 매입 합산금액은 110억달러로 2019년 이후 최저 수준을 기록하였다(Bloomberg, 26.2월).

[그림 13] 빅테크¹⁾ 현금수입 및 CAPEX²⁾ [그림 14] 빅테크¹⁾ 회사채발행 및 CAPEX²⁾ [그림 15] 주요 빅테크 CDS 프리미엄¹⁾



15. 아울러 자금조달 규모가 확대되며 자금조달 행태가 다양해지는 점은 자연스러운 측면이 있지만 잠재적 취약 요인이 될 수 있다.³⁴⁾ 먼저 AI에 특화된 데이터센터 인프라를 구축하여 제공하는 네오클라우드 업체들은 빅테크에 비해 영세한데도 GPU 대량 구매와 AI 데이터센터 건립에 끊임없이 투자해야 하고 **[그림 16]** 감가상각 부담도 크다. 이에 엔비디아가 이들 네오클라우드 업체의 자사 GPU 구매를 지원하기 위해 신용이나 자금을 지원하는 행태는 닷컴버블기 **판매자 금융**과 유사한 측면이 있다. 다음으로 일부 빅테크의 데이터센터에 투자는 특수목적기구(SPV)를 활용하면서 대차대조표에 포착되지 않고 있다. 이는 빅테크가 **사모신용펀드** 등과 합작해 **SPV**를 설립하고, 해당 SPV와 향후 완공될 데이터센터에 대한 장기 임차계약을 체결한 뒤, SPV는 미래 임대 수익을 바탕으로 자금을 조달하는 방식(프로젝트 파이낸싱)이다.³⁵⁾ **[그림 17, 표 2]**

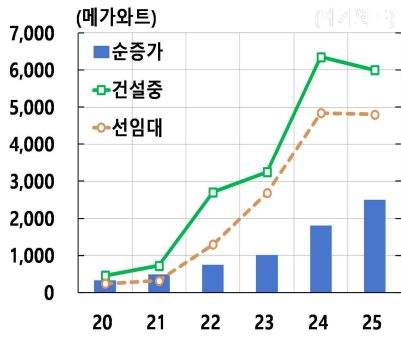
16. AI 산업 내 기업간 상호의존성이 높아지고 고수익 추구형 투자자금이 유입됨에 따라 금융여건이 급격히 악화될 경우 일부 부문의 취약성이 실제 투자의 축소나 집행 지연으로 이어질 리스크가 증대되었다. 최근 사모신용 시장에서 기술 섹터가 AI 도입이나 급격한 비용 절감 압박에 취약하다는 우려(AI disruption)로 일부 펀드의 환매가 중단³⁶⁾된 사례에서 보듯이 사모신용 자금 유입으로 AI 인프라 투자의 재무적 안정성은 약화된 것으로 평가된다.

34) 모건스탠리(25.11월)는 2025~28년 중 글로벌 데이터센터 투자(전력부문 제외)에 2.9조달러가 필요하며, 이 중 1.4조달러는 빅테크의 현금흐름으로 충당 가능하지만 나머지 1.5조달러는 회사채, 자산유동화증권, 사모신용, 기타 자본 등을 통해 조달될 것으로 추산하였다.

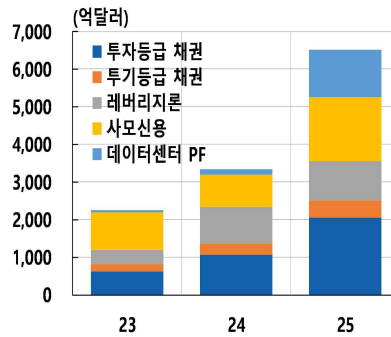
35) 예컨대 메타의 루이지애나주 하이퍼리온 데이터센터는 사모신용펀드(블루아울)와 합작한 특수목적기구(SPV)를 통해 270억달러 부채와 25억달러의 지분(메타 5억달러, 블루아울 20억달러)을 조달하였다. 메타는 해당 프로젝트의 개발·운영·임차를 담당하되 자금은 SPV가 차입하는 방식(프로젝트 파이낸싱)이다.

36) 26.2월 블루아울이 특정 사모신용펀드의 환매를 중단하였으며, 26.3월 블랙록, 모건스탠리, 클리프워터 등도 환매 요청 급증에 따라 각각 환매를 중단하였다.

[그림 16] 美데이터센터 확충 규모 [그림 17] 美기술부문 신규 부채 [표 2] 주요 기업 SPV 활용 사례



자료: CBRE



자료: UBS

기업	프로젝트 (소재지)	조달 규모
메타	하이퍼리온 (루이지애나주)	295억달러
오라클	스타게이트 (텍사스주 등)	660억달러
xAI	콜로서스 (테네시주)	200억달러
코어워브	뉴저지주 등	26억달러

자료: 언론 종합

(3) AI 모델 기술의 효율성은 어떻게 전개될까

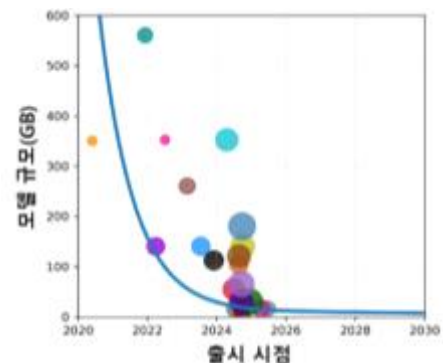
17. AI 모델 경량화, 메모리 압축·계층화 등 AI산업의 기술 효율성 진전이 빠르게 진행되고 있으며 해당 기술 진전이 메모리반도체 수요에 어떠한 영향을 미칠지 가늠하기 어려운 상황이다. 최근 AI산업에서는 단순한 모델 대형화뿐 아니라, 유사한 성능을 보다 적은 연산과 메모리로 구현하려는 노력이 병행되고 있다. 특히 지난 2025년초 딥시크의 저비용·고효율 모델이 부각되면서, 시장 일각에서는 AI 인프라 투자가 예상보다 빠르게 둔화될 수 있다는 우려도 제기된 바 있다. 또한 최근에는 GPU의 메모리 HBM 부담을 낮추기 위해 데이터를 분산 엔비디아 CMX 하거나, 정확도를 최대한 유지하면서 압축하는 기술 구글 터보퀀트들도 주목받고 있다. 학계에서도 메모리 병목을 완화하기 위해 AI알고리즘을 더욱 효율적으로 설계하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.³⁷⁾ 과거 오일쇼크 이래 에너지 가격 상승이 에너지 절약형 기술과 공정 혁신을 촉진³⁸⁾했던 것처럼, 최근의 범용 메모리 가격 급등도 AI 산업 내 기업들로 하여금 메모리 효율성 제고 노력을 강화하게 만드는 요인이다. [표 3, 그림 18]

[표 3] 주요 AI 효율화 기술

기술군	개요	주요 예시
양자화·압축	데이터를 저비트로 표현하거나 더 작은 크기로 압축	구글 터보퀀트, MIT 어텐션매칭
희소성 기법	모든 매개변수(parameter)를 매번 사용하지 않고 일부만 선택적으로 활성화	딥시크 전문가혼합(MoE)
상태공간모델	긴 문맥(context)을 모두 참조하지 않고 압축된 상태로 순차 처리하는 구조	맘바(Mamba)
메모리 계층화	GPU 메모리(HBM) 외부에 보조 저장 계층을 두어 문맥(context) 정보를 분산 저장	엔비디아 CMX
알고리즘 최적화	계산 및 메모리 관리 방식을 개선	플래시어텐션, 페이지드어텐션

자료: 자체 정리

[그림 18] AI 모델 출시 시점 vs 모델 규모¹⁾



주: 1) 원이 클수록 높은 정확도

자료: Chen et al.(2026)

37) Chen et al.(2026)은 AI 발전이 단순한 연산 확대가 아니라 효율 중심으로 전환되어야 한다고 주장하면서, 메모리·에너지 병목을 완화하기 위한 알고리즘과 하드웨어의 공동설계를 핵심 과제로 제시하였다.

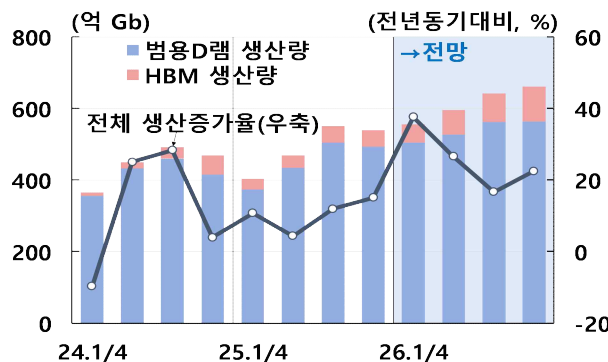
38) 미국 특허자료(70~94년)를 이용한 실증연구에 따르면 유가 상승이 에너지 효율 관련 혁신을 유도하였다(Popp, 2002).

18. 이러한 효율성 개선은 글로벌 메모리 수요에 양방향으로 작용할 수 있다. 메모리 절감형 기술로 인해 향후 메모리 수요가 감소할 뿐만 아니라 기투자된 메모리의 수익성도 악화될 수 있다는 우려가 있다. 반면 AI 활용의 저변을 넓혀 수요를 뒷받침하는 방향 제본스의 역설으로 작용할 가능성이 크다는 시각도 존재한다.

(4) 주요 메모리 기업의 증설 속도는 얼마나 빨라질까

19. 금년중 주요 메모리 기업들이 공급 확대를 위해 노력하고 있으나, 추가적인 생산 능력 확장에 한계가 있는 상황이다. 금년중에는 삼성전자의 평택4공장과 SK하이닉스의 청주공장_{M15X}을 중심으로 가용 제조공간_{클린룸}을 모두 활용하여 증설이 진행되고 있어 다소간의 공급확대는 가능할 것으로 보인다. [그림 19] 다만 이 정도의 증설로 수요에 충분히 대응하기 어려우며, [표 4] 추가 증설이 가능한 물리적 공간 역시 제한적이다. 마이크론의 경우는 가용 제조공간이 상대적으로 더 부족하여 올해 증설규모가 주요 메모리 기업중 가장 작은 수준에 그칠 것으로 예상된다. 아울러 증설된 생산능력도 HBM에 우선 배분되면서, 사이클 변동성이 큰 범용 D램의 공급은 충분히 확대되지 못하고 있다.

[그림 19] 국내 기업 D램 생산량 및 증가율



자료: Goldman Sachs

[표 4] 금년 D램 수급 전망¹⁾

기관 (전망시점)	공급-수요갭		공급	수요
	25년	26년	26년	26년
Goldman Sachs (26.2월)	-1.4	-4.9	21	25
TrendForce (26.3월)	-4.1	-3.3	26	25
Gartner (26.3월)	-3.5	-6.3	12	15
J.P.Morgan (26.3월)	4.2	-4.7	20	28

주: 1) 단위는 %
자료: 각 기관

20. 그러나 내년 이후에는 메모리 3사의 신공장이 순차적으로 완공되면서 기업의 공급여력이 확충될 전망이다. 현재 건설중인 SK하이닉스 용인캠퍼스와 마이크론의 신규 공장은 2027년 하반기부터, 삼성전자의 평택5공장은 2028년부터 생산에 본격 기여할 것으로 예상된다. 특히 국내 기업의 신규 공장이 상대적으로 큰 규모인 만큼, 반도체 수급상황에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

(5) 중국 메모리 기업의 공급확대 및 기술추격 속도는 얼마나 빨라질까

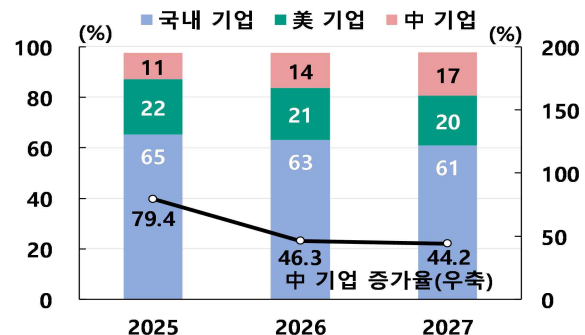
21. 중국 메모리 기업의 경우 아직은 시장점유율³⁹⁾이 높지 않지만 향후 공격적 증설을 통해 반도체 경기확장세에 일부 영향을 미칠 가능성이 있다. 현재 중국 기업의 기술 수준은 HBM과 범용D램 모두 국내 기업에 비해 4년 정도 뒤쳐진 것으로 추정되고 있어, [표 5] AI 수요 기반의 고성능 제품이 주도하는 현 사이클의 방향성에 영향을 미칠 수준은 아닌 것으로 평가된다. 그러나 중국 기업도 채산성이 개선됨에 따라 공급확대에 노력하는 모습이다. 일각에서는 금년과 내년 중국 기업의 D램 공급 증가 속도는 주요 메모리 기업 대비 3배 이상 빠르고, D램 시장점유율^{출하량 기준}도 17%까지 높아질 것으로 전망하였다. [그림 20] 중국 기업의 공격적 확장은 범용 D램의 수급불균형 완화 시점을 앞당기고, 가격 하방 압력을 높이는 요인으로 작용할 것이다.

[표 5] 중국 기업과 국내 기업간 기술격차

		2020	2022	2024	2026
범용 D램	중기업	19nm	17nm	16nm	16nm
	국내 기업 ¹⁾	1Znm	1Bnm	1Bnm	1Cnm
HBM	중기업	-	-	-	HBM3 (계획)
	국내 기업	HBM2E	HBM3	HBM3E	HBM4

주: 1) 국내 기업들은 10nm급 범용D램의 구체적 미세공정 수준은 비공개하고, 1Z:1A·1B·1C 등 세대명으로 발표
자료: 주요 언론, 메리츠증권, Goldman Sachs

[그림 20] 중국 기업 D램 출하량¹⁾ 점유율 및 증가율²⁾



주: 1) 용량 기준
2) 2026~27년은 전망
자료: Gartner

중동전쟁의 영향

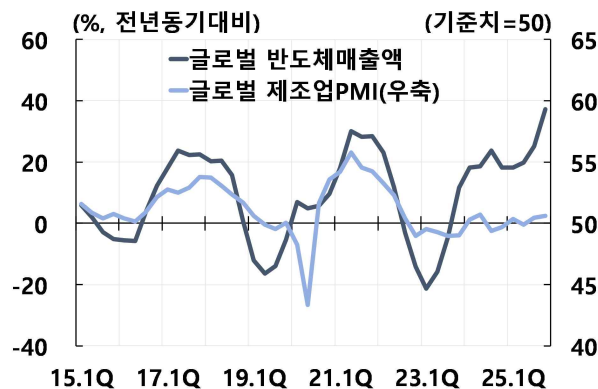
22. 한편 중동전쟁이 반도체 경기에 미치는 영향은 AI 산업에 대한 기대감이 높은 현 단계에서는 제한적일 것으로 판단된다. 유가 상승, 금리 상승, 글로벌 성장세 약화 우려 등에도 불구하고 데이터센터 건설 계획을 미룬다든가, 메모리 공급을 늦추는 움직임은 포착되지 않고 있다. 지금까지의 반도체 경기확장세는 AI 확산 기대에 기반하여 글로벌 경기상황에 크게 영향을 받지 않은 채 이어져 왔다는 점에서, 글로벌 성장세가 약화되어도 다른 부문에 비해 그 영향이 크지 않을 것으로 예상된다. [그림 21]

39) Gartner(26.3월)에 따르면, 2025년 글로벌 D램 시장에서 중국 기업의 점유율은 출하량 기준 10.5%, 매출액 기준 4.8%이다.

23. 다만 전쟁 상황 및 금융경제 파장이 더욱 심각해질 경우에는 AI투자의 수익성 검증 시기가 앞당겨지거나 빅테크의 자금확보에 다소 어려움이 발생하면서 반도체 수요가 감소할 수 있다. 또한 중동산 에너지, 소재, 장비의 조달차질이 반도체 공급망에 예상치 못한 혼란을 초래할 가능성도 배제할 수 없다.

24. 구체적 이슈를 살펴보면, ① 먼저 **국제유가 상승**은 AI 데이터센터의 운영비용을 높일 수 있지만, 비용 부담 증가만으로 데이터센터 투자가 위축되지는 않는다. 현재 AI 인프라 투자는 엄격한 수익성 분석보다는 시장 주도권 선점이 우선시되는 단계이기 때문이다. 또한 이번 전쟁에서 AI 기술이 적극적으로 활용되면서 각국의 소비인 데이터센터 구축 필요성이 커졌다. 중동내 AI 데이터센터 건설 계획의 축소·연기가 불가피하나, 글로벌 AI 투자 사이클은 미국 빅테크를 중심으로 전개되고 있어 중동지역 프로젝트가 전체 반도체 경기 흐름에 미치는 영향은 크지 않다. [그림 22] ② **금융측면에서 보면, 금리 상승, 금융시장의 변동성 확대** 등으로 빅테크의 자금조달이 다소 어려워질 수 있다. ③ 아울러 **중동산 소재·장비의 공급 차질 가능성**도 제기되고 있으나, 아직까지 반도체 생산차질로 이어질 조짐은 뚜렷하지 않다. 브롬, 헬륨 등 주요 소재는 수개월분의 재고가 확보되어 있고 대체조달 가능한 것으로 파악된다. 다만 대만 등에서 에너지 문제로 시스템반도체 생산에 차질이 발생할 경우 메모리반도체 산업도 영향을 받게 된다. ④ 한편, **글로벌 소비 둔화**로 스마트폰, PC 등 소비자용 IT기기 수요가 약화될 것으로 예상된다. 최근 메모리 가격 상승으로 IT기기 수요 부진⁴⁰⁾이 우려되는 상황에서 중동전쟁으로 소비심리가 더욱 약화될 것으로 예상된다.

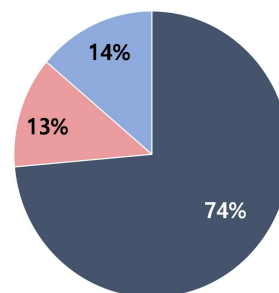
[그림 21] 글로벌 반도체 매출과 제조업 경기



주: 1) 용량 기준
자료: WSTS, J.P.Morgan

[그림 22] 건설중인 데이터센터의 지역별 비중¹⁾

■ 미주 ■ 유럽, 중동 및 아프리카 ■ 아시아 태평양



주: 1) 용량(기가와트) 기준 비중(25.3/4분기)
자료: BloombergNEF, DC Byte

40) Gartner(26.2월)는 2026년 메모리 가격 급등으로 2026년 전세계 PC 출하량이 전년대비 10.4%, 스마트폰 출하량이 8.4% 감소할 것으로 전망하였다.

종합평가

25. 우리 수출은 메모리산업의 독보적 경쟁력을 바탕으로 AI로의 패러다임 전환 과정에서 수혜를 크게 받고 있다. 이번 확장기의 반도체 수요 증가는 AI 주도권 확보를 위한 경쟁적 인프라투자로 가파른 반면 반도체 공급 확대는 기술적 어려움 등으로 제약되면서 과거 반도체 확장기보다 수급불균형이 더 크고 지속기간도 더 길어지는 모습이다. 공급 제약 등을 감안할 때 적어도 내년 상반기까지는 이러한 확장세가 이어질 것으로 예상된다.

26. 다만 AI 확산속도 및 활용범위를 둘러싼 불확실성을 고려하면, 향후 반도체 경기 확장세의 지속기간은 특정 시기로 전망되기보다는 매우 유동적이라고 평가하는 것이 적절해 보인다. 구체적으로 경기 전환 시점은 ① AI투자의 수익성 검증 시기, ② 빅테크의 지속적인 자금확보 여부, ③ AI 모델의 기술 효율성 진전 양상, ④ 메모리 생산업체의 증설 속도, ⑤ 중국 기업의 추격 속도 등에 복합적으로 영향을 받을 것으로 판단된다. 특히, 수요 측면에서는 피지컬AI 등으로 AI 활용이 보다 광범위해질 경우, 반도체 수요가 지속적으로 확대될 가능성이 있다.

27. 한편 중동전쟁이 반도체 경기에 미치는 영향은 AI 산업에 대한 기대감이 높은 현 단계에서는 제한적일 것으로 판단된다. 유가 상승, 금리 상승, 글로벌 성장세 약화 우려 등에도 불구하고 데이터센터 건설 계획을 미룬다던가, 메모리 공급을 늦추는 움직임은 포착되지 않고 있다. 다만 전쟁 상황이 더욱 심각해질 경우에는 AI투자의 수익성 검증 시기가 앞당겨지거나 빅테크의 자금확보에 다소 어려움이 발생하면서 반도체 수요가 감소할 수 있다. 또한 중동산 에너지, 소재, 장비의 조달차질이 반도체 공급망에 예상치 못한 혼란을 초래할 가능성도 배제할 수 없는 것이 현실이다.

[표 6] 향후 반도체 경기를 좌우할 핵심 요인 및 종합평가

핵심 요인	내용	2026	2027	2028
① 수익성 검증 본격화	주도권 경쟁이 완화됨을 안정화 등되면서 투자수익률이 중시			
② 빅테크의 지속적 자금확보 여부	빅테크의 재무건전성 악화, 신용리스크 부각, 조달비용 상승 등으로 투자자금 조달이 제약			
③ AI 모델의 기술 효율성 진전	메모리 절감형 기술진전이 메모리 수요에 양방향으로 작용			
④ 주요 메모리 기업의 증설 속도	신공장 완공으로 증설여력이 확보된 이후 경쟁적 공급 확대			
⑤ 중국 기업의 추격 속도	중기업의 공격적 증설 투자 및 기술격차 축소			
[종합평가]	적어도 내년 상반기까지는 확장세가 이어지고, 이후에는 상기 요인에 따라 유동적	(수요우위)		(유동적)

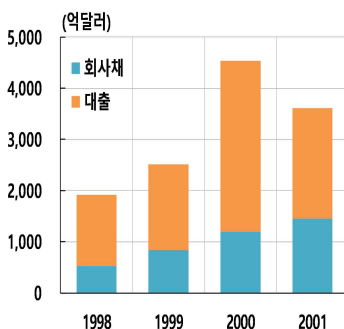
주: 1) 음영색이 진할수록 각 요인별 영향(■ 수요 둔화, ■ 공급 확대)이 커지는 것을 의미

<참고> 닷컴버블기 통신인프라 투자 사례

1990년대 후반 닷컴버블 당시 인터넷·통신 수요가 고성장을 이어갈 것이라는 기대를 바탕으로 통신사들이 장거리 광케이블에 경쟁적으로 투자하였다. 당시 시장에서는 “인터넷 트래픽이 서너 달마다 두 배로 증가한다.⁴¹⁾”는 낙관적 인식이 널리 확산되었으며, 이러한 인식은 회사채, 대출 등 외부 차입⁴²⁾에 의존한 통신사들의 공격적인 설비 확장과 결합되면서 통신 인프라에 대한 과잉투자로 이어졌다. [그림 23, 24] 또한 시스코, 루슨트, 노텔 등 대형 통신장비업체들이 신규 통신사들에게 자사 장비 구매와 연계된 판매자 금융^{vendor financing}을 제공하는 사례도 광범위하게 나타났다. 그러나 실제 수요 증가세가 기대에 미치지 못한 가운데 미사용 설비^{dark fiber}가 누적⁴³⁾되었고, 주가 급락과 함께 투자도 빠르게 위축되었다.

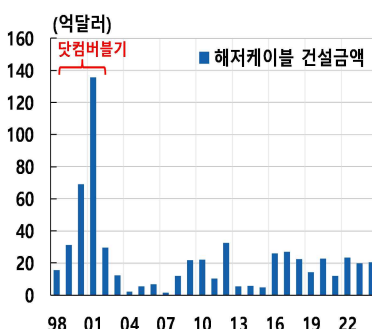
흥미로운 점은 당시 기술 진보가 과잉설비 문제를 더욱 심화시켰다는 사실이다. 대표적인 사례가 광전송 다중화 기술으로, 광케이블에 들어가는 광섬유 1가닥에 여러 파장의 신호를 동시에 실어 보낼 수 있게 해 전송능력을 비약적으로 확대하였다.⁴⁴⁾ 이에 따라 신규 광케이블 설치뿐 아니라 기존 광케이블의 유효용량 자체도 빠르게 증가하면서 공급능력이 실제 수요를 크게 웃돌게 되었다. [그림 25] 이러한 사례는 신기술이 창출하는 초기 수요가 매우 강하더라도, 장밋빛 수요 전망에 기초한 경쟁적 증설과 예상보다 빠른 기술 혁신이 결합할 경우 특정 산업에서 공급과잉으로 급격히 전환될 수 있음을 보여준다. 다만 당시 과잉투자로 광케이블 가격이 급락하고 관련 산업의 조정이 불가피했으나, 사후적으로 보면 이 과정에서 축적된 통신 인프라 및 기술 진보가 IT산업의 장기적 발전 기반으로 작용했다는 긍정적 측면도 있다.

[그림 23] 통신사 신규차입 규모



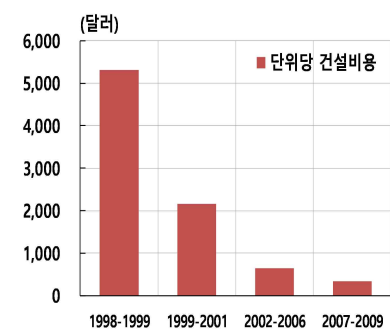
자료: BIS, Dealogic Capital

[그림 24] 글로벌 해저케이블 건설금액



자료: TeleGeography

[그림 25] 해저케이블 단위¹⁾ 당 건설비용



주: 1) 1Gbps 용량을 1Km 구축하는 데 드는 비용
자료: TeleGeography

41) 당시 美연방통신위원회 위원장, 주요 통신사 CEO 등이 이러한 수치를 언급한 바 있다. 이들의 주장대로라면 연간 700%~1,500%의 폭발적인 증가가 나타나야 했으나, 실제로는 연간 100% 정도 증가하는 데 그쳤다(Odlyzko, 2001).

42) BIS에 따르면 통신사들의 부채 조달 규모는 1998~2001년 약 1.3조달러(채권 0.4조달러, 대출 0.9조달러)에 달했다.

43) TeleGeography에 따르면 전세계 해저 케이블의 잠재 용량 대비 실제 점등 비율은 1996년 50%에 가까웠으나, 2001년 약 8%에 불과했으며, 2006년에도 약 15% 수준에 머물렀다.

44) 1996년 광섬유 1가닥당 전송능력이 2.5Gbps였는데 2000년에는 100Gbps에 도달하였다(리치몬드Fed, 2003).